

Concept Proposal | Triam Udom Research Challenge 2026

1) ชื่อโครงการ

การศึกษาการเกิดขึ้นขององค์ความรู้จากประสบการณ์ในตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ภายใต้สภาพแวดล้อมจำลองที่ไม่มีข้อมูลตั้งต้น

A Study of Experience-Based Knowledge Emergence in Artificial Agents within an Uninformed Simulated Environment

ประเภทโครงการ: สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คำสำคัญ: ปัญญาประดิษฐ์เชิงชีวิต (Artificial Life), การจำลองแบบตัวแทน (Agent-Based Simulation), การเรียนรู้จากประสบการณ์, พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง, สภาพแวดล้อมที่ไม่มีข้อมูลตั้งต้น

2) สมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวหน้าทีม นายชิษณุพงศ์ อินทร์จันทร์
ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

อาจารย์ที่ปรึกษา นายบพิตร มังคะลา
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต
ระนอง

3) ความเป็นมาและเหตุผล

3.1 ปัญหาของ AI แบบมีผู้สอนและแรงจูงใจของงานวิจัย

AI ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันต้องอาศัยข้อมูลที่มนุษย์ป้อนกำกับไว้ล่วงหน้า หรือสภาพแวดล้อมที่กำหนดรางวัลไว้อย่างละเอียด ทำให้ตัวแทนเรียนรู้ได้เฉพาะสิ่งที่มนุษย์บอกไว้เท่านั้น

งานวิจัยนี้จึงตั้งคำถามว่า หากวางตัวแทน AI

ไว้ในโลกจำลองที่มีเพียงกฎฟิสิกส์พื้นฐาน โดยไม่บอกว่าวัตถุแต่ละอย่างคืออะไร หรือควรใช้อย่างไร ตัวแทนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจนเกิดพฤติกรรมที่มีความหมายได้หรือไม่

คำถามนี้สำคัญเป็นพิเศษกับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ "ป้อนข้อมูลให้ไม่ได้" เพราะยังไม่รู้จักมันดีพอ เช่น พื้นผิวดาวดวงอื่น ใต้ทะเลลึก หรือพื้นที่ภัยพิบัติ ในกรณีเหล่านี้เราอาจรู้เพียงกฎฟิสิกส์ทั่วไป (แรงโน้มถ่วง อุณหภูมิ องค์ประกอบ) แต่ไม่รู้ว่าทรัพยากรอยู่ที่ใดหรือกลยุทธ์ใดได้ผล หากตัวแทน AI เรียนรู้กลยุทธ์เอาตัวรอดจากฟิสิกส์ดิบ ๆ ได้เอง ก็เปิดความเป็นไปได้ที่จะส่ง AI ไปเรียนรู้แทนการส่งมนุษย์ไปสำรวจก่อน

โครงการนี้จึงเป็นการทดสอบสมมติฐานพื้นฐานข้อแรกของแนวทางดังกล่าว ภายในสภาพแวดล้อมจำลองที่ควบคุมได้

3.2 แนวคิด Artificial Life และการนำมาใช้

สาขา Artificial Life (ALife) ศึกษาว่าพฤติกรรมซับซ้อนเกิดขึ้นเองได้อย่างไรจากกฎที่เรียบง่าย ต่างจาก Deep Reinforcement Learning ที่เราต้องกำหนดรางวัลละเอียด ตรงที่ให้เพียงสัญญาณการอยู่รอด แล้วสังเกตว่าพฤติกรรมใดเกิดขึ้นเอง

โครงการนี้สร้างโลกจำลอง 2 มิติที่มีวงจรทรัพยากรครบถ้วน ได้แก่ วงจรพืช เมล็ด ความชื้น แสง อุณหภูมิ และสารอาหารในดิน โดยตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ไม่ได้รับข้อมูลความหมายของวัตถุใด ๆ ล่วงหน้า

3.3 หลักฐานเบื้องต้นจากการทดลอง

จากการทดลองนำร่อง พบว่าวงจรชีวภาพจำลอง (เมล็ด → พืช → ผล → อาหาร) มีเสถียรภาพตลอดการทดลอง ตัวแทนกลับไปยังพิกัดที่เคยได้รับอาหารในอัตราสูงกว่าการสุ่ม และเมล็ดที่ตัวแทนขนย้ายสามารถเข้าสู่วงจรอาหารได้จริง

คำถามที่ยังต้องตรวจสอบต่อไปคือ ตัวแทนสามารถเลือกพิกัดปล่อยเมล็ดได้ดีกว่าการสุ่มหรือไม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโครงการนี้

3.4 การป้องกันการตีความผลเกินจริง

ความเสี่ยงสำคัญในงาน Artificial Life คือการตีความพฤติกรรมตัวแทนเกินกว่าข้อมูลที่ได้รับ เช่น อ้างว่าตัวแทน "เข้าใจ" หรือ "วางแผนทำฟาร์ม"

โดยไม่มีหลักฐานจากข้อมูล โครงการนี้จะออกแบบชุดตัวชี้วัดและกลุ่มควบคุม (Control Baselines) เพื่อแยกพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้จริงออกจากผลที่อาจเกิดจากความหนาแน่นของอาหารหรือการเดินซ้ำเส้นทาง

คำถามวิจัยหลัก: ตัวแทน AI ในโลกจำลองที่ไม่มีข้อมูลตั้งต้น

จะเรียนรู้จากประสบการณ์จนเกิดพฤติกรรมที่มีลักษณะของความรู้เชิงพื้นที่และการจัดการทรัพยากรได้หรือไม่ และผ่านการทดสอบเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมได้มากเพียงใด

4) วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมจำลองแบบ Artificial Life

ที่มีวงจรทรัพยากรครบถ้วน โดยไม่ฝังข้อมูลความหมายของวัตถุหรือกลยุทธ์ใด ๆ ให้ตัวแทน เพื่อใช้เป็นสนามทดสอบการเกิดขึ้นขององค์ความรู้

วัตถุประสงค์ที่ 2 วัดว่าตัวแทนกลับไปยังพิกัดที่เคยได้รับอาหารในอัตราสูงกว่า Random Agent อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ผ่านตัวชี้วัด Spatial Learning Index (SLI)

วัตถุประสงค์ที่ 3 ติดตาม Causal Chain ของเมล็ดแต่ละเม็ดตั้งแต่การขนย้ายโดยตัวแทนจนถึงการกลายเป็นอาหาร ด้วยระบบ Seed ID เพื่อยืนยันว่าตัวแทนมีผลต่อวงจรทรัพยากรจริง

วัตถุประสงค์ที่ 4 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างพื้นที่ที่ตัวแทนปล่อยเมล็ดเข้ากับพื้นที่ควบคุม ผ่านตัวชี้วัด Patch Productivity Variance (PPV) โดยไม่สรุปว่าตัวแทน "เลือกพื้นที่" จนกว่าจะผ่านชุดควบคุม

วัตถุประสงค์ที่ 5 ออกแบบชุดตัวชี้วัดและกลุ่มควบคุมที่แยกแยะ "พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้" ออกจาก "ผลที่เกิดจากสภาพแวดล้อม" เพื่อให้ข้อสรุปมีความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์

สมมติฐานการวิจัย: ตัวแทน AI ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีวงจรเชิงเหตุผลเสถียร อาจเกิดพฤติกรรมที่มีลักษณะของความรู้เชิงสภาพแวดล้อม แม้ไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม การยืนยันต้องอาศัยหลักฐานจากกลุ่มควบคุม ไม่ใช่การสังเกตพฤติกรรมเพียงอย่างเดียว

5) กรอบความคิดและวิธีดำเนินการวิจัย

5.1 โครงสร้างของตัวแทน AI

ตัวแทนแต่ละหน่วยขับเคลื่อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ที่รับข้อมูล 2 ทาง และตัดสินใจออกเป็น 2 แบบพร้อมกัน

- **สาย 1 — ภาพพื้นที่รอบตัว:** ตัวแทนมองเห็นพื้นที่รอบตัวเป็นตาราง (กริด) โดยไม่มีป้ายบอกว่าสิ่งใดคืออะไร
- **สาย 2 — สถานะภายในและสภาพแวดล้อม:** รับค่าตัวเลข เช่น ระดับพลังงาน อุณหภูมิ และค่าสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ข้อมูลทั้งสองสายรวมกัน แล้วตัวแทนตัดสินใจออกเป็น 2 ส่วน คือ การเคลื่อนที่ และการกระทำกับสิ่งของรอบตัว (หยิบ ปล่อย กิน เคลื่อนย้ายเมล็ด)

5.2 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

- 1 **สร้างและตรวจสอบโลกจำลอง:** ก่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีวงจรพืชครบถ้วน ตรวจสอบว่า เมล็ด → พืช → ผล → อาหาร มีเสถียรภาพข้ามรอบการทดลอง
- 2 **ฝึกตัวแทนหลายรอบ:** รันด้วยค่าสุ่มตั้งต้นต่างกัน เพื่อยืนยันว่าโลกมีสัญญาณที่เรียนรู้ได้จริง

- วัด **Spatial Learning Index (SLI)**: วิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่และคำนวณอัตราการกลับสู่บริเวณที่เคยได้รับอาหาร เทียบกับการเดินสุ่ม (Random Walk)
- ติดตาม **Causal Chain** ของเมล็ด: ติดตาม Seed ID ให้เมล็ดทุกเม็ด บันทึกประวัติตลอดวงจรชีวิต เพื่อคำนวณ Resource Manipulation Rate
- ประเมิน **Patch Productivity Variance (PPV)**: เปรียบเทียบผลผลิตสะสมระหว่างพื้นที่ที่ตัวแทนปล่อยเมล็ดซ้ำกับพื้นที่ควบคุม
- ทดสอบด้วย **Random Agent Baseline**: แทนที่ตัวแทนที่เรียนรู้ด้วยตัวแทนที่เดินสุ่ม เพื่อยืนยันว่าผลที่พบไม่ได้เกิดจากความหนาแน่นของอาหารหรือขนาดของโลกเอง

5.3 ตัวชี้วัดหลักและชุดควบคุม

ตัวชี้วัด	ความหมายและวิธีวัด
Spatial Learning Index (SLI)	อัตราส่วนความถี่กลับสู่พิกัดรางวัลเดิม เทียบกับความถี่ที่คาดจากการเดินสุ่ม
Resource Manipulation Rate / Causal Chain	สัดส่วนเมล็ดที่ตัวแทนขนย้ายแล้วผ่านวงจรจนกลายเป็นอาหาร (ติดตามด้วย Seed ID)
Patch Productivity Variance (PPV)	ความต่างของผลผลิตสะสมระหว่างพื้นที่ปล่อยเมล็ดซ้ำกับพื้นที่ควบคุม (วัดเป็นอัตราส่วน)
Control Baseline Validation	เปรียบเทียบกับ Random Agent ในโลกเดียวกัน เพื่อยืนยันว่าผลที่พบไม่ใช่ผลของความหนาแน่นอาหารหรือขนาดของโลก

5.4 ตัวแปรในการวิจัย

ตัวแปรต้น	ตัวแปรตาม	ตัวแปรควบคุม
ขนาดโลกจำลอง, ความหนาแน่นอาหาร, จำนวนประชากรเริ่มต้น, พฤติกรรมพื้นฐานของตัวแทน	SLI, Resource Manipulation Rate, PPV, จำนวนเมล็ดที่ขนย้ายแล้วกลายเป็นอาหาร	ค่าสุ่มตั้งต้น, จำนวนรอบการทดลอง, กฎวงจรพืชและฟิสิกส์โลก, การปิดการช่วยเหลือเทียม

5.5 กรอบการไหลของการวิจัย



6) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่ 1 — สภาพแวดล้อมจำลองต้นแบบสำหรับการวิจัย Artificial Life:

โครงการนี้จะผลิตสภาพแวดล้อมจำลองที่มีวงจรทรัพยากรสมบูรณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการศึกษาพฤติกรรมตัวแทน AI ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาได้ในอนาคต

ผลลัพธ์ที่ 2 — ชุดตัวชี้วัดที่ใช้ได้จริงสำหรับงาน Artificial Life: ชุดตัวชี้วัด SLI, Resource Manipulation Rate, PPV พร้อมกลุ่มควบคุม Random Baseline จะเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบการทดลองที่ระมัดระวังการตีความเกินจริง

ผลลัพธ์ที่ 3 — แนวทางการรายงานผลที่ตรงไปตรงมา:

งานวิจัยนี้แนะนำแนวทางการรายงานที่ระบุทั้งหลักฐานสนับสนุนและข้อจำกัดอย่างชัดเจน โดยไม่ตีความพฤติกรรมตัวแทนเกินกว่าข้อมูลที่วัดได้

ผลลัพธ์ที่ 4 — ฐานสำหรับ AI ที่เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ยังไม่รู้จัก:

หากพิสูจน์ได้ว่าตัวแทนเรียนรู้กลยุทธ์จากฟิสิกส์ดิบได้จริง

โครงการนี้จะก้าวแรกของแนวทางที่ให้ AI

เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจำลองของดาวดวงอื่นหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

แล้วนำกลยุทธ์ที่เรียนรู้ได้กลับมาใช้ ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับงานวิจัย sim-to-real transfer ที่ใช้ในหุ่นยนต์สำรวจอวกาศจริง

ผลลัพธ์ที่ 5 — ประสบการณ์วิจัยครบวงจร:

ทีมวิจัยได้ฝึกกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้น ได้แก่ การตั้งคำถาม ออกแบบการทดลอง กำหนดตัวแปร รันซ้ำ ใช้กลุ่มควบคุม จนถึงสรุปผลที่มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ